

Fișă de lucru – Operații cu propoziții

Numele și prenumele: Data:

Notații: $\bar{p}$ (non p), $p \wedge q$ (p și q), $p \vee q$ (p sau q), $p \rightarrow q$ (dacă p , atunci q), $p \leftrightarrow q$ (p dacă și numai dacă q).

1. Enunțurile de mai jos sunt cele de la ex. 3 din fișa lecției trecute (plus unul nou). Notați propozițiile simple cu p și q , scrieți enunțul simbolic și determinați acum **valoarea de adevăr a întregului enunț**.

	Enunțul	Scrierea simbolică	Valoarea de adevăr
a)	„Numărul 12 este divizibil cu 3 și cu 4.”		
b)	„Numărul 15 este par sau este multiplu de 5.”		
c)	„Dacă $2 > 3$, atunci $2^2 > 3^2$.”		
d)	„ $\sqrt{5}$ nu este număr rațional.”		
e)	„ $-3 < 2$ dacă și numai dacă $(-3)^2 < 2^2$.”		

2. Se consideră propozițiile p : „ $\sqrt{49}=7$ ” și q : „ $2^3=6$ ”. Precizați $v(p)$ și $v(q)$, apoi completați tabelul.

$v(p) = \dots\dots\dots$ $v(q) = \dots\dots\dots$

$\bar{p}$	$\bar{q}$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$	$\bar{p} \vee \bar{q}$

3. Scrieți negația fiecărei propoziții și precizați valoarea de adevăr a propoziției și a negației ei.

	Propoziția p	$v(p)$	Negația $\bar{p}$	$v(\bar{p})$
a)	„Numărul 51 este prim.”			
b)	„ $\sqrt{2} > 1,5$ ”			
c)	„ $[-2,5] = -3$ ”			
d)	„ $ 1 - \sqrt{3} = 1 - \sqrt{3}$ ”			

4. Completați tabelul de adevăr. Comparați coloanele marcate cu gri. Ce observați?

p	q	$\bar{p}$	$\bar{q}$	$\bar{p} \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \wedge \bar{q}$
1	1					
1	0					
0	1					
0	0					

Observație:

Dacă rămâne timp

5. Știind că propoziția $p \rightarrow q$ este falsă, determinați $v(p)$ și $v(q)$, apoi valoarea de adevăr a propozițiilor $p \vee q$, $\bar{p} \leftrightarrow q$ și $q \rightarrow p$.

.....
.....

6. Se consideră predicatele $p(x)$: „ $x^2=4$ ” și $q(x)$: „ $x>0$ ”, $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Determinați valorile lui x pentru care este adevărată propoziția:

- a) $p(x) \wedge q(x)$; b) $p(x) \vee q(x)$;
c) $p(x) \rightarrow q(x)$